Gestione Automatizzata di un Villaggio Vacanze

Si deve progettare un sistema informativo di ausilio nella gestione di un villaggio vacanze di piccole dimensioni (15 camere di dimensioni diverse di cui 12 adibite al solo pernottamento, 3 dotate di spazio cucina).

Il sistema accessibile via Web si deve occupare di **mantenere un archivio degli utenti che possono accedervi (compresi i relativi privilegi)**, di **gestire le prenotazioni delle camere** (sia quelle adibite al solo pernottamento che quelle dotate di spazio cucina), e di **gestire la permanenza nel villaggio**. In particolare il sistema consentirà a clienti registrati di **visualizzare informazioni relative al villaggio, di verificare la disponibilità di camere per un determinato periodo e di prenotare una o più camere.** Il sistema informativo accessibile dal personale del villaggio si occuperà quindi di gestire il **check-in e il check-out** dei clienti arrivati al villaggio.

Oltre alla gestione delle prenotazioni e pernottamenti, il sistema si occupa di **gestire le prenotazioni di escursioni da parte dei clienti**. Le escursioni a disposizione dei clienti possono essere di due tipi: trekking (escursione a piedi) oppure escursioni in jeep (escursione con guida).



I clienti che desiderano effettuare un'escursione con guida dovranno segnalare al personale presente alla reception quale destinazione desiderano raggiungere scegliendo fra quelle presenti in una bacheca appositamente allestita presente all'entrata del villaggio.

Le risultano essere necessarie poiché in questo modo può essere verificato sia il raggiungimento del numero minimo di persone necessario per effettuare una visita con guida sia la disponibilità e delle guide e delle jeep.

Le guide ogni giorno verificheranno, accedendo al sistema, se è in programma un'escursione con guida e prenderanno coscienza della destinazione della medesima.

Esula dai compiti di questo sistema la gestione della contabilità effettiva del villaggio.

Robert A. Whitt, CEO

Disclaimer

La soluzione non sostituisce completamente le esercitazioni in aula, infatti la soluzione del compito prevede spiegazioni dei diagrammi in linguaggio naturale che qui non sono riportate.

Specifica dei requisiti funzionali

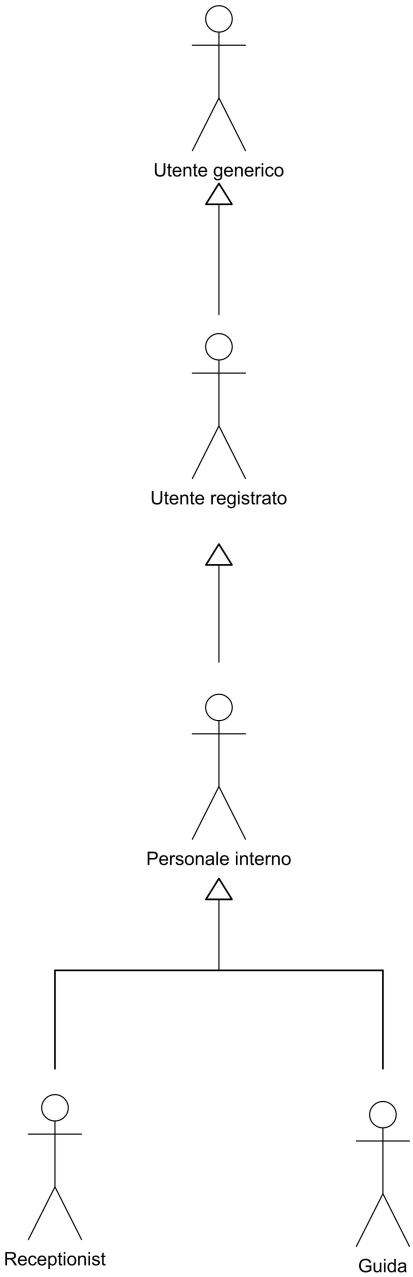
1. Registrazione del cliente sul sito web
   - Descrizione: Il cliente si registra inserendo I dati personali + username e pwd
   - Input: dati personali, username e pwd
   - Processing: Il sistema controlla che i dati siano validi e username non ripetuta
   - Output: Messaggio di conferma o messaggio di errore
2. Il cliente già registrato esegue il login
   - Descrizione: Il cliente già registrato esegue il login
   - Input: coppia di username e password
   - Processing: Il sistema controlla che username esista e corrisponda alla pwd inserita
   - Output: Messaggio di conferma o errore
3. Richiesta di disponibilità camera
   - Descrizione: L'utente inserisce sul sito web date, n. persone per cercare una camera disponibile
   - Input: data inizio, data fine, n. persone, n.camere, tipo di camera
   - Processing: Il sistema cerca le camere libere che soddisfano i requisiti
   - Output: Elenco camere libere con relative caratteristiche
4. Prenotazione
   - Descrizione: L'utente sceglie tra le possibilità proposte al 3. una o più camere e le prenota
   - Input: data inizio, data fine, n. persone, n.camere, tipo di camera prese eventualmente dal 3.
   - Processing: Il sistema ricontrolla la disponibilità delle camere selezionate e crea una prenotazione che viene memorizzata
   - Output: Messaggio di conferma all'utente, memorizzazione della prenotazione
5. Check-in
   - Descrizione: Il personale della reception effettua il check in quando l'utente arriva nel villaggio vacanze
   - Input: cognome del cliente
   - Processing: Il sistema recupera la prenotazione corrispondente al cognome dato e recupera i dati relativi, la camera viene segnalata come occupata
   - Output: Messaggio di conferma
6. Check-out
   - Descrizione: Il personale della reception segnala il checkout di un cliente alla sua partenza
   - Input: cognome del cliente
   - Processing: Il sistema segna come libera la camera lasciata dal cliente
   - Output: Messaggio di conferma
7. Prenotazione di una escursione
   - Descrizione: Il personale della reception prenota una escursione per un cliente
   - Input: cognome del cliente, nome escursione

- Processing: Il sistema controlla che l'escursione non abbia raggiunto il n. max di partecipanti e prenota l'escursione
- Output: Messaggio di conferma, creazione prenotazione escursione

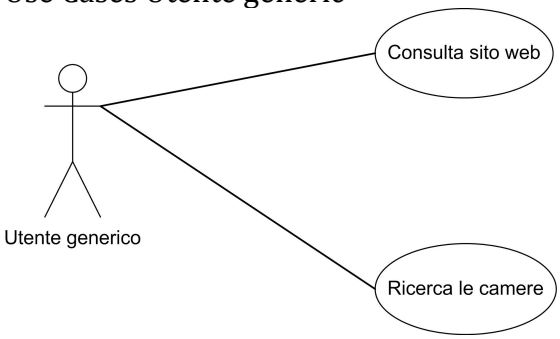
8. Elenco delle escursioni
   - Descrizione: la guida ogni mattina stampa l'elenco delle escursioni che hanno raggiunto il n. min di partecipanti
   - Input: data odierna (anche inserita implicitamente), nome dell'escursione
   - Processing: Il sistema recupera tutte le informazioni sulle prenotazioni delle escursioni
   - Output: Elenco di escursioni, partecipanti

Use cases

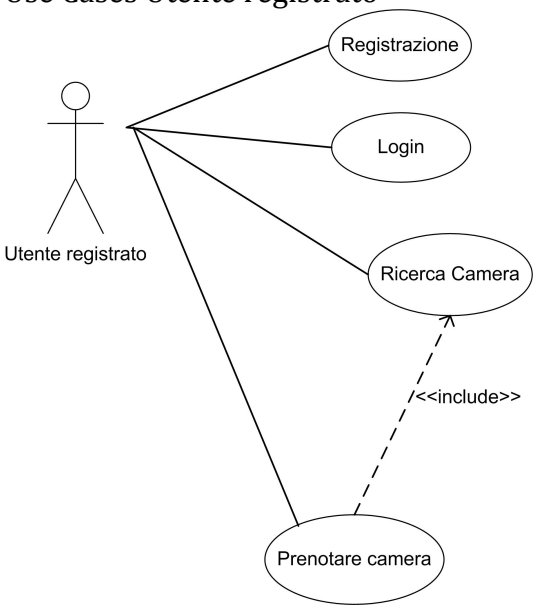
Gerarchia degli actor



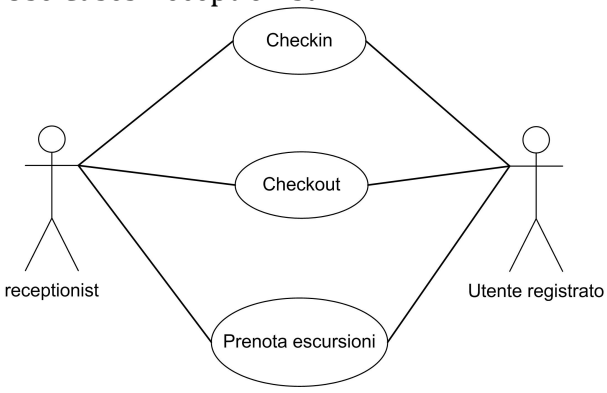
Use Cases Utente generic



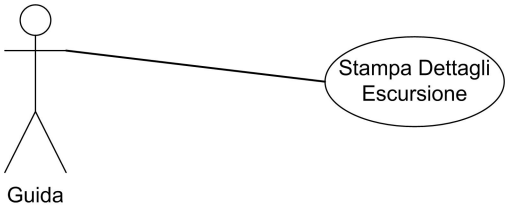
Use Cases Utente registrato



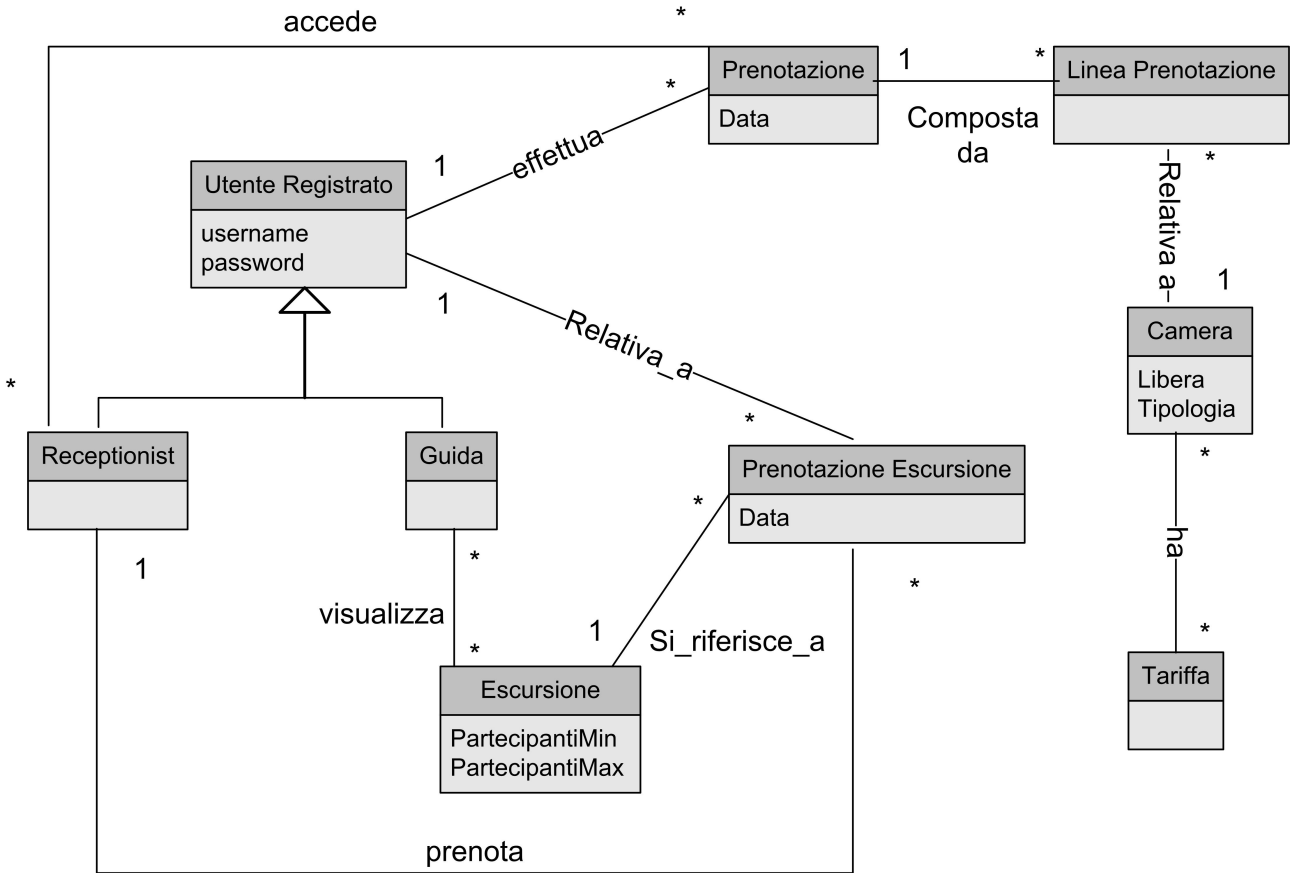
Use Cases Receptionist



Use Cases Guida

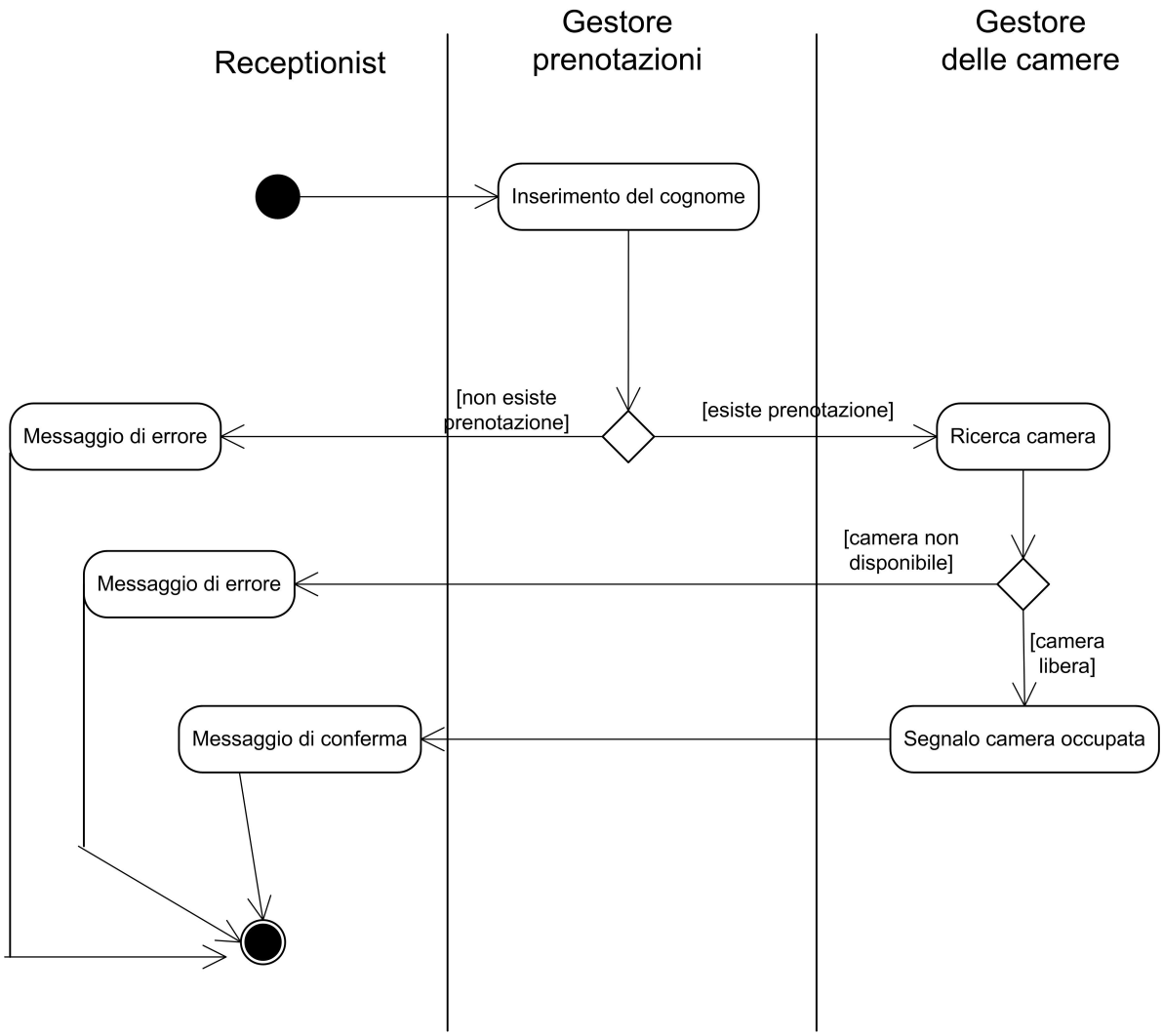


Conceptual Model

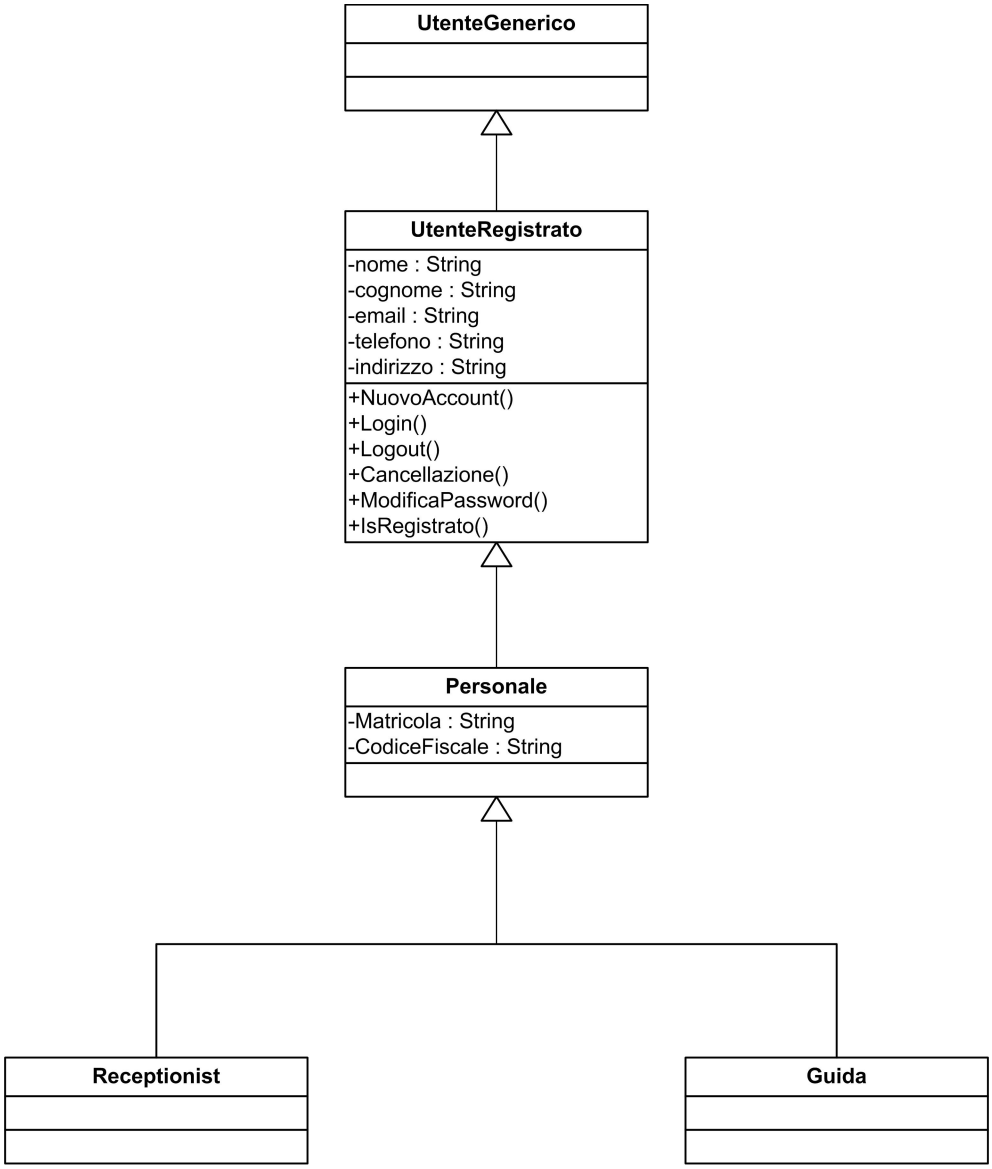


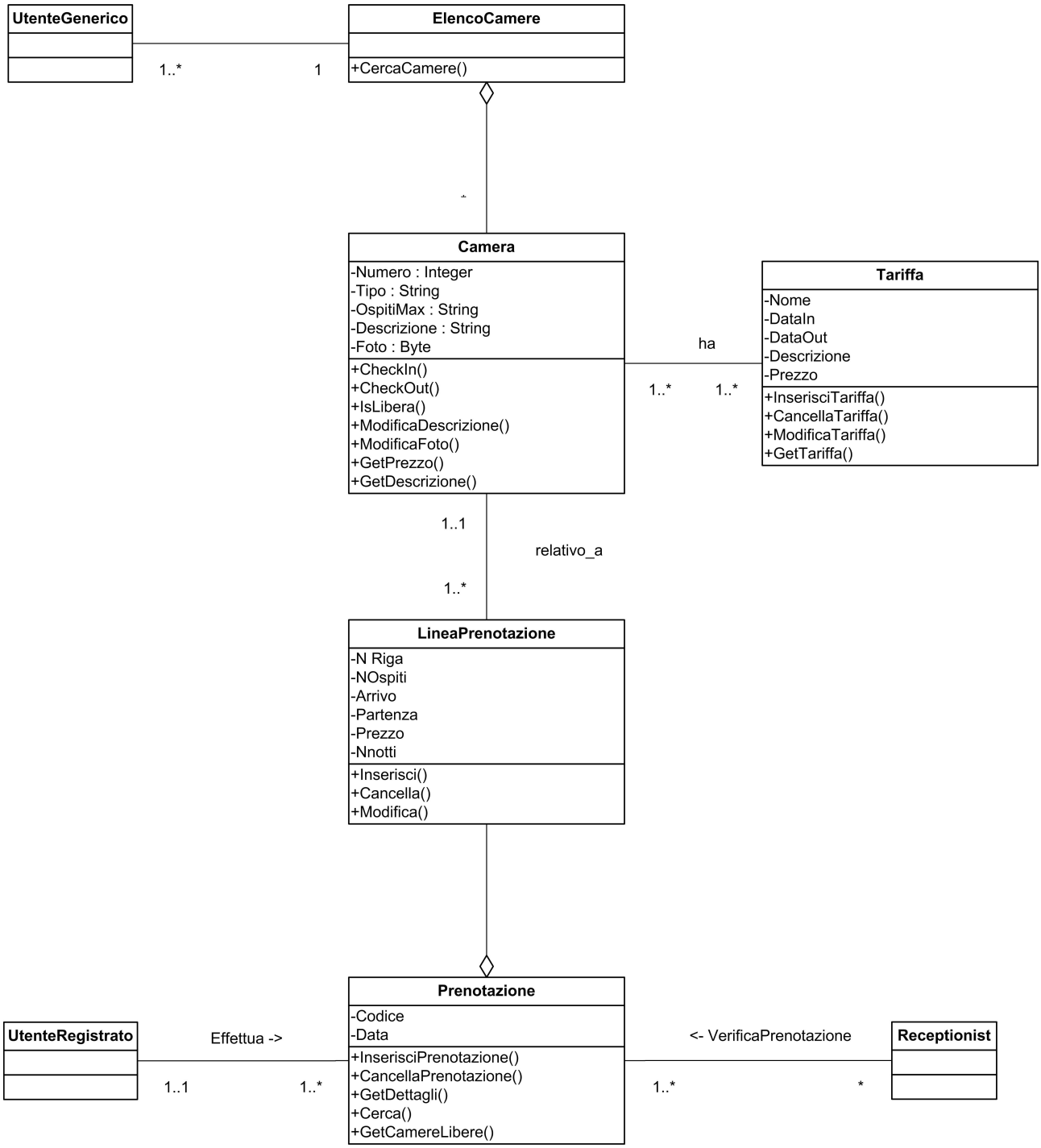
Activity Diagram

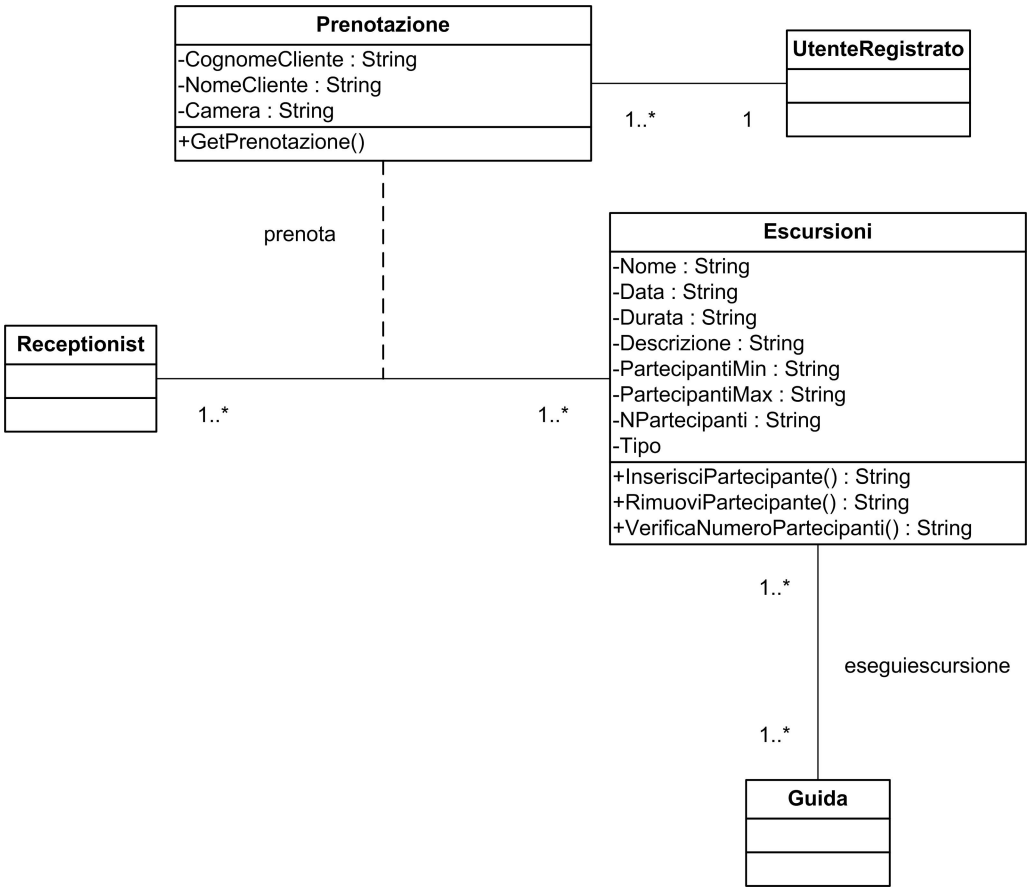
Checkin



Class Diagram

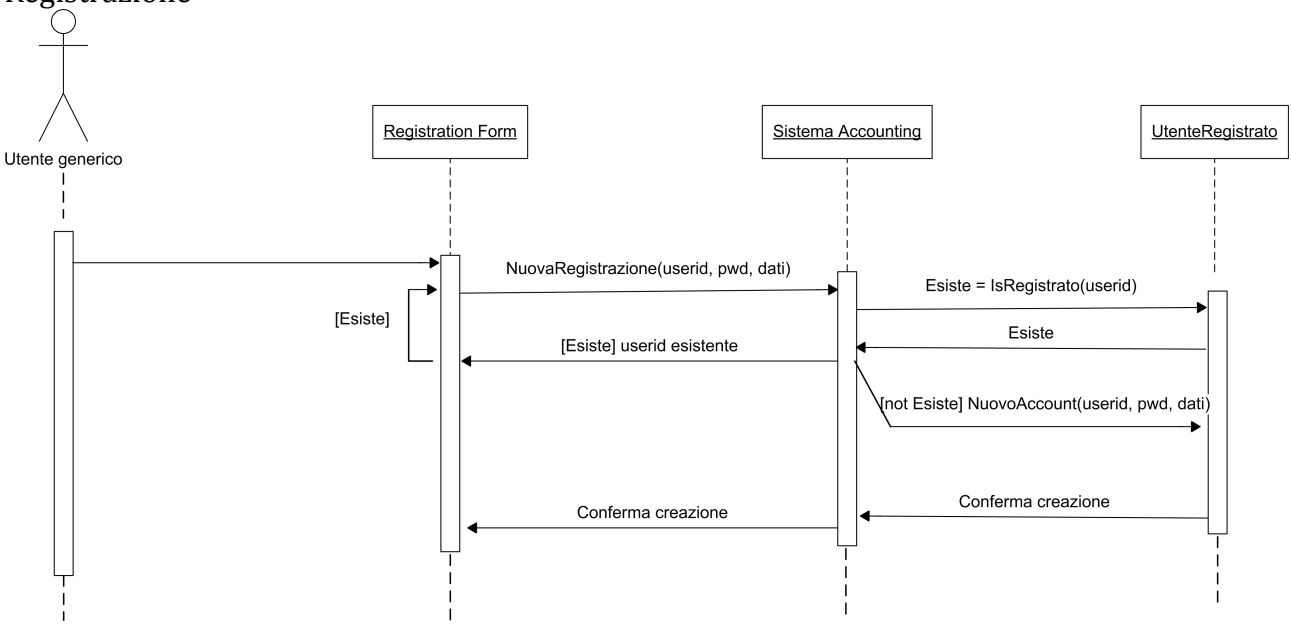



UtenteGenerico
1..*
1
ElencoCamere
+CercaCamere()
Camera
-Numero : Integer
-Tipo : String
-OspitiMax : String
-Descrizione : String
-Foto : Byte
+CheckIn()
+CheckOut()
+IsLibera()
+ModificaDescrizione()
+ModificaFoto()
+GetPrezzo()
+GetDescrizione()
ha
1..*
1..*
Tariffa
-Nome
-DataIn
-DataOut
-Descrizione
-Prezzo
+InserisciTariffa()
+CancellaTariffa()
+ModificaTariffa()
+GetTariffa()
1..1
relativo_a
1..*
LineaPrenotazione
-N Riga
-NOspiti
-Arrivo
-Partenza
-Prezzo
-Nnotti
+Inserisci()
+Cancella()
+Modifica()
Prenotazione
-Codice
-Data
+InserisciPrenotazione()
+CancellaPrenotazione()
+GetDettagli()
+Cerca()
+GetCamereLibere()
UtenteRegistrato
Effettua ->
1..1
1..*
<- VerificaPrenotazione
1..*
*
Receptionist


Prenotazione
-CognomeCliente : String
-NomeCliente : String
-Camera : String
+GetPrenotazione()
UtenteRegistrato
1..*
1
prenota
Escursioni
-Nome : String
-Data : String
-Durata : String
-Descrizione : String
-PartecipantiMin : String
-PartecipantiMax : String
-NPartecipanti : String
-Tipo
+InserisciPartecipante() : String
+RimuoviPartecipante() : String
+VerificaNumeroPartecipanti() : String
Receptionist
1..*
1..*
1..*
eseguiescursione
1..*
Guida

Sequence Diagram

Registrazione



n.b: utilizzo particolare del branch [Esiste] [NonEsiste]

Ricerca e Prenotazione

